

UAS Data Science

Cakupan Materi

BAB 11 Evaluasi Model Machine Learning dan Confusion Matrix

BAB 12 Ensemble Learning (Random Forest dan Boosting)

BAB 13 Deep Learning dan Neural Network Dasar

BAB 14 NLP dan Computer Vision

BAB 15 Etika AI, Bias Data, dan Proyek Data Science

Bagian A — Evaluasi Model

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan evaluasi model dalam Machine Learning?

Soal 2

Mengapa model perlu dievaluasi sebelum digunakan pada dunia nyata?

Soal 3

Apa yang dimaksud dengan Confusion Matrix?

Soal 4

Jelaskan:

TP

TN

FP

FN

Soal 5

Diketahui:

TP = 50

TN = 30

FP = 10

FN = 10

Hitung Accuracy.

Soal 6

Apa yang dimaksud dengan Precision?

Soal 7

Apa yang dimaksud dengan Recall?

Soal 8

Apa fungsi F1 Score?

Soal 9

Mengapa Accuracy tidak selalu cukup digunakan pada dataset yang tidak seimbang?

Soal 10

Jelaskan perbedaan:

MAE

MSE

RMSE

Soal 11

Apa yang dimaksud dengan R^2 Score?

Soal 12

Analisis mengapa evaluasi model sangat penting dalam proses Data Science.

Bagian B — Ensemble Learning

Soal 13

Apa yang dimaksud dengan Ensemble Learning?

Soal 14

Mengapa Ensemble Learning sering memberikan hasil yang lebih baik dibanding model tunggal?

Soal 15

Jelaskan konsep Bagging.

Soal 16

Apa tujuan utama Bagging?

Soal 17

Apa yang dimaksud dengan Random Forest?

Soal 18

Bagaimana cara kerja Random Forest?

Soal 19

Apa yang dimaksud dengan voting pada Random Forest?

Soal 20

Sebutkan tiga kelebihan Random Forest.

Soal 21

Sebutkan dua kekurangan Random Forest.

Soal 22

Apa yang dimaksud dengan Boosting?

Soal 23

Jelaskan konsep AdaBoost.

Soal 24

Apa yang dimaksud dengan Gradient Boosting?

Soal 25

Mengapa XGBoost populer di dunia Data Science?

Soal 26

Bandingkan:

Bagging

Boosting

Soal 27

Apa yang dimaksud dengan Feature Importance?

Soal 28

Analisis kapan lebih tepat menggunakan Random Forest dibanding Decision Tree tunggal.

Bagian C — Deep Learning

Soal 29

Apa yang dimaksud dengan Deep Learning?

Soal 30

Jelaskan hubungan:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Soal 31

Apa yang dimaksud dengan Artificial Neuron?

Soal 32

Sebutkan komponen neuron buatan.

Soal 33

Apa fungsi Weight?

Soal 34

Apa fungsi Bias?

Soal 35

Apa fungsi Activation Function?

Soal 36

Bandingkan:

Sigmoid

ReLU

Soal 37

Apa yang dimaksud dengan Input Layer?

Soal 38

Apa yang dimaksud dengan Hidden Layer?

Soal 39

Apa yang dimaksud dengan Output Layer?

Soal 40

Apa yang dimaksud dengan Deep Neural Network?

Soal 41

Jelaskan proses Forward Propagation.

Soal 42

Apa yang dimaksud dengan Backpropagation?

Soal 43

Apa fungsi Learning Rate?

Soal 44

Apa yang dimaksud dengan Epoch?

Soal 45

Apa yang dimaksud dengan Overfitting?

Soal 46

Sebutkan tiga cara mengurangi Overfitting.

Soal 47

Apa yang dimaksud dengan Dropout?

Soal 48

Analisis mengapa Deep Learning memerlukan data yang besar.

Bagian D — NLP dan Computer Vision**Soal 49**

Apa yang dimaksud dengan NLP?

Soal 50

Sebutkan empat contoh penerapan NLP.

Soal 51

Apa yang dimaksud dengan Tokenization?

Soal 52

Apa yang dimaksud dengan Stopword?

Soal 53

Apa tujuan Stemming?

Soal 54

Apa yang dimaksud dengan TF-IDF?

Soal 55

Apa yang dimaksud dengan Sentiment Analysis?

Soal 56

Apa yang dimaksud dengan LLM?

Soal 57

Apa yang dimaksud dengan Word Embedding?

Soal 58

Apa yang dimaksud dengan Computer Vision?

Soal 59

Sebutkan empat penerapan Computer Vision.

Soal 60

Apa yang dimaksud dengan Pixel?

Soal 61

Apa yang dimaksud dengan Resolusi?

Soal 62

Bandingkan:

Grayscale

RGB

Soal 63

Apa yang dimaksud dengan Image Classification?

Soal 64

Apa yang dimaksud dengan Object Detection?

Soal 65

Apa fungsi OCR?

Soal 66

Apa yang dimaksud dengan CNN?

Soal 67

Mengapa CNN sangat populer pada Computer Vision?

Soal 68

Analisis hubungan Deep Learning dengan NLP dan Computer Vision.

Bagian E — Etika AI dan Proyek Data Science

Soal 69

Apa yang dimaksud dengan Etika AI?

Soal 70

Mengapa Etika AI penting?

Soal 71

Sebutkan lima prinsip utama Etika AI.

Soal 72

Apa yang dimaksud dengan Fairness?

Soal 73

Apa yang dimaksud dengan Bias Data?

Soal 74

Bagaimana Bias Data dapat memengaruhi hasil Machine Learning?

Soal 75

Sebutkan cara mengurangi Bias Data.

Soal 76

Apa yang dimaksud dengan Data Privacy?

Soal 77

Apa tujuan Explainable AI (XAI)?

Soal 78

Mengapa keputusan AI perlu dapat dijelaskan kepada manusia?

Soal 79

Sebutkan tahapan Proyek Data Science.

Soal 80

Analisis mengapa kualitas data sering lebih menentukan keberhasilan proyek dibanding pemilihan algoritma.

Bagian F — Studi Kasus

Soal 81

Sebuah universitas ingin memprediksi mahasiswa yang berisiko tidak lulus tepat waktu.

Pertanyaan:

- a. Termasuk masalah Classification, Regression, atau Clustering?
 - b. Sebutkan tiga fitur yang dapat digunakan.
 - c. Algoritma apa yang cocok digunakan?
-

Soal 82

Sebuah perusahaan ingin mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja.

Pertanyaan:

- a. Termasuk Classification atau Clustering?
 - b. Algoritma apa yang cocok?
 - c. Mengapa?
-

Soal 83

Sebuah rumah sakit ingin mendeteksi kanker dari gambar hasil MRI.

Pertanyaan:

- a. Bidang AI apa yang digunakan?
 - b. Arsitektur Deep Learning apa yang cocok?
 - c. Mengapa?
-

Soal 84

Sebuah perusahaan ingin membuat sistem analisis ulasan pelanggan otomatis.

Pertanyaan:

- a. Bidang AI apa yang digunakan?
 - b. Termasuk tugas NLP apa?
 - c. Output yang dihasilkan apa?
-

Soal 85

Sebuah bank menggunakan AI untuk menilai kelayakan kredit.

Pertanyaan:

- a. Mengapa fairness penting?
 - b. Apa risiko jika data bias?
 - c. Bagaimana cara mengurangi bias tersebut?
-